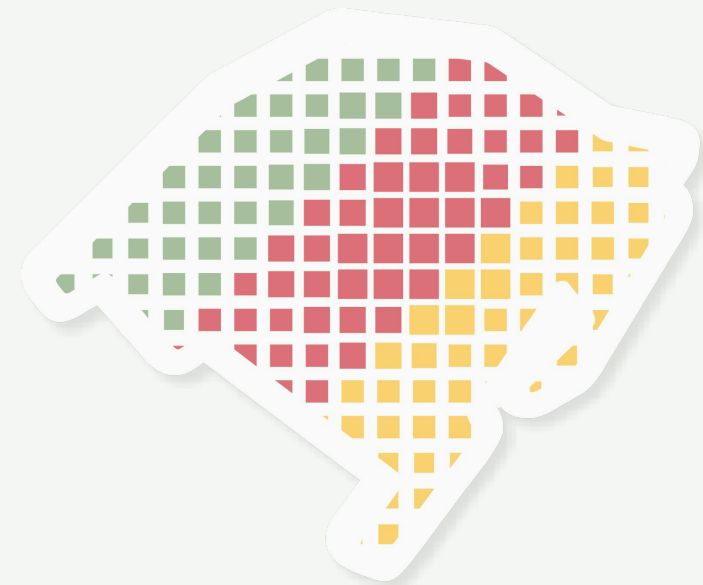


WTIC IFES 2026 · VALE DOS VINHEDOS · 4 A 6 DE AGOSTO



# IoT Edu

Plataforma integrada para gestão, monitoramento e resposta a incidentes em redes WiFi IoT nas IFES

Joner Assolin · Matheus Ciocca · Emanuel Carricio · **Diego Kreutz** · Silvio E. Quincozes · Angelo Diniz · Canofre Santos · Roberto Rosa dos Santos · Rui de Quadros Ribeiro

APRESENTA

**Diego Kreutz** Coordenador do GT-IoTEdu, UNIPAMPA



QUEM APRESENTA

# Diego Kreutz

Coordenação do GT-IoTEdu (RNP)  
UNIPAMPA, campus Alegrete-RS

- GT-IoTEdu, apoiado pela RNP
- IoTEdu em implantação na UNIPAMPA
- [diegokreutz@unipampa.edu.br](mailto:diegokreutz@unipampa.edu.br)



WTIC IFES 2026 · Vale dos Vinhedos

# 0 dispositivo entra antes do controle

A adoção de IoT cresce mais rápido que a capacidade das equipes de TIC de acompanhar.

**21 bi**

**dispositivos IoT  
conectados**

Crescimento anual acima  
de 14%.

**30%**

**dos incidentes  
institucionais**

Dispositivos de baixa  
capacidade  
computacional.

**6 dias**

**úteis de espera**

Na UFRGS, na Unicamp e  
na UNIPAMPA.

Na outra ponta, instituições como a UFAM operam redes abertas sem controle. Sem cadastro, o dispositivo é invisível para a equipe de TIC.

# O gestor escolhe entre três males

As IFES são multicampi. Cada unidade tem uso, perfil e maturidade de segurança próprios.

## Aceitar o risco

Rede aberta ou cadastro sem monitoramento contínuo. Ninguém percebe a exposição.

## Burocratizar

Aprovação lenta, que empurra o usuário para a rede não gerenciada.

## Abrir mão

Deixar de usar IoT no ensino e na pesquisa, perdendo capacidade.

## O impasse de governança

Centralizar tudo cria gargalo; delegar sem coordenação apaga a visibilidade. A SURF (Harvard, UCLA, CMU) mostra que dá para combinar.

# Uma plataforma aberta para todo o ciclo do dispositivo

Do **auto-cadastro pelo usuário**, sem intervenção da equipe de TIC, até a **contenção automática de incidentes** por orquestração de múltiplos IDS integrados ao firewall.



## Gestão com governança distribuída

Auto-cadastro ágil, classificação por risco e segregação do tráfego em SSIDs e VLANs específicas.



## Monitoramento proativo e reativo

Verificações contínuas de conformidade, com bloqueio automatizado via orquestração multi-IDS.



## Arquitetura modular e aberta

Integrável aos sistemas já em uso e extensível para SIEM, SOC universitário e detecção com IA.

# O percurso de um sensor, do cadastro ao bloqueio

O cenário operacional que a plataforma automatiza, sem chamado e sem espera.

|   |                      |                                                                                      |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Cadastro</b>      | Um professor   aluno   técnico registra um sensor IoT experimental na sua unidade.   |
| 2 | <b>Classificação</b> | O dispositivo recebe categoria de risco e vai para o SSID e a VLAN correspondentes.  |
| 3 | <b>Monitoramento</b> | O tráfego passa a ser observado continuamente, com logs e eventos em tempo real.     |
| 4 | <b>Resposta</b>      | Severidade alta ou crítica aciona o bloqueio na rede e notifica o responsável.       |
| 5 | <b>Revisão</b>       | Severidade menor vai para triagem manual. O administrador libera o que for legítimo. |

# Arquitetura em três camadas

Três perfis de acesso, a aplicação web, o backend e os serviços de rede.

QUEM ACESSA

Superusuário

Administrador

Usuário final

## Frontend

Aplicação web para monitoramento, auditoria e gestão

Next.js 15

React

TypeScript

Tailwind CSS

## Backend

API, persistência e autenticação federada

FastAPI

Python 3

MySQL

CAFe / SAML

## Serviços de rede

Visibilidade e controle em nível de rede

Suricata

Snort

Zeek

pfSense

nftables

# Arquitetura em três camadas

Três perfis de acesso, cada um enxergando apenas o escopo que lhe cabe.

QUEM ACESSA

**Superusuário**

**Administrador**

**Usuário final**

## Frontend

Aplicação web para monitoramento, auditoria e gestão

Next.js 15

React

TypeScript

Tailwind CSS

## Backend

API, persistência e autenticação federada

FastAPI

Python 3

MySQL

CAFe / SAML

## Serviços de rede

Visibilidade e controle em nível de rede

Suricata

Snort

Zeek

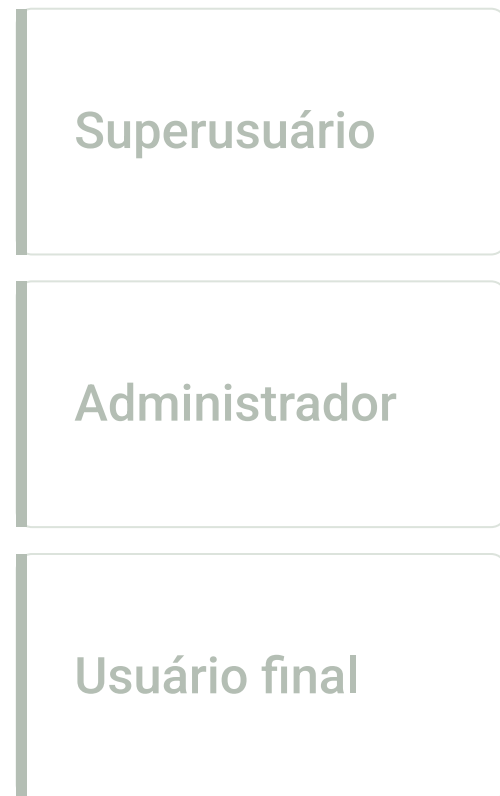
pfSense

nftables

# Arquitetura em três camadas

A aplicação web onde o cadastro, o inventário e a auditoria acontecem.

QUEM ACESSA



## Frontend

Aplicação web para monitoramento, auditoria e gestão

Next.js 15

React

TypeScript

Tailwind CSS

## Backend

API, persistência e autenticação federada

FastAPI

Python 3

MySQL

CAFe / SAML

## Serviços de rede

Visibilidade e controle em nível de rede

Suricata

Snort

Zeek

pfSense

nftables

# Arquitetura em três camadas

A API que recebe os eventos, guarda o histórico e trata a autenticação.

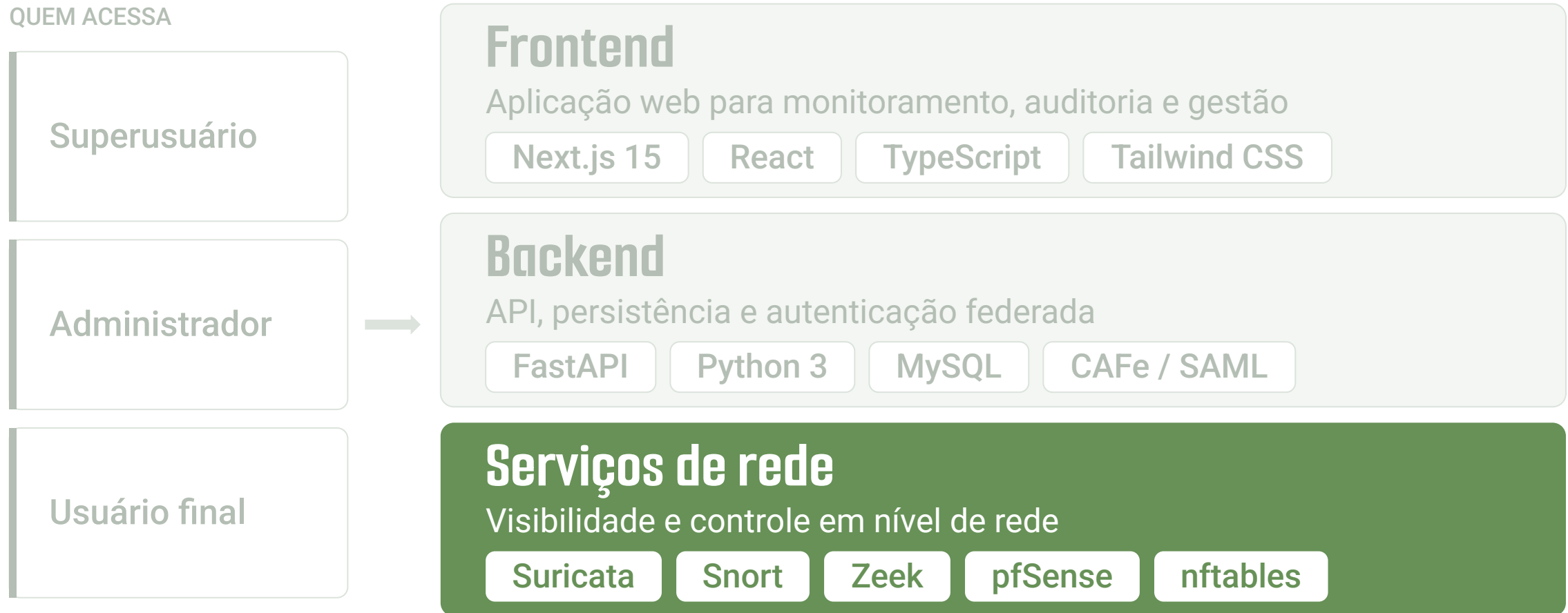
QUEM ACESSA



# Arquitetura em três camadas

As sondas que observam o tráfego e os firewalls que aplicam o bloqueio.

QUEM ACESSA



# Três motores de detecção sobre o mesmo tráfego

A integração dos três combina velocidade de assinatura com profundidade comportamental, reduzindo falsos negativos e falsos positivos.

## Suricata

Assinatura e protocolos

A menor latência dos três motores.

## Snort

Assinatura e inline

Alta precisão para ameaças já conhecidas.

## Zeek

Comportamento

Contexto comportamental para os alertas.

## pfSense e nftables, acessados via API

Ponto central de orquestração: DHCP, manutenção de aliases e aplicação automática de regras. Quando o backend decide pelo bloqueio, a regra entra em vigor sem intervenção manual.

# Uma interface simples, funcional e minimalista

Quem cadastra o dispositivo é o professor, o pesquisador ou o aluno, não a equipe de TIC.

## Simples

Poucos passos para registrar um dispositivo, sem formulário longo e sem jargão de rede.

## Funcional

Conectividade, conformidade e histórico de segurança na mesma tela, em tempo real.

## Minimalista

Cada perfil vê só o que lhe cabe. O usuário final não enxerga a operação da rede.

### O QUE SUSTENTA A INTERFACE

Next.js 15

React

TypeScript

Tailwind CSS

React Hook Form

# O backend integra o que a instituição já tem

A API concentra a coleta de eventos, o histórico e a autenticação.



A mesma API se estende para SIEM, SOC universitário e detecção com IA.

# O backend integra o que a instituição já tem

Autenticação: a credencial institucional chega pela CAFe e a sessão fica registrada.



A mesma API se estende para SIEM, SOC universitário e detecção com IA.

# O backend integra o que a instituição já tem

Coleta: as sondas enviam eventos, a API normaliza, correlaciona e guarda o histórico.



A mesma API se estende para SIEM, SOC universitário e detecção com IA.

# O backend integra o que a instituição já tem

Resposta: o evento crítico vira regra de bloqueio no pfSense e no nftables.



A mesma API se estende para SIEM, SOC universitário e detecção com IA.

# Governança distribuída por unidade

Cada campus, departamento, laboratório ou curso é um domínio administrativo próprio.

1

## Superusuário institucional

Define parâmetros globais, configura as unidades e as políticas de acesso.

2

## Administrador de unidade

Gerencia os dispositivos e as aprovações da sua rede, sem ver as demais.

3

## Usuário final

Professor, aluno ou técnico cadastra os próprios dispositivos e vê o status.

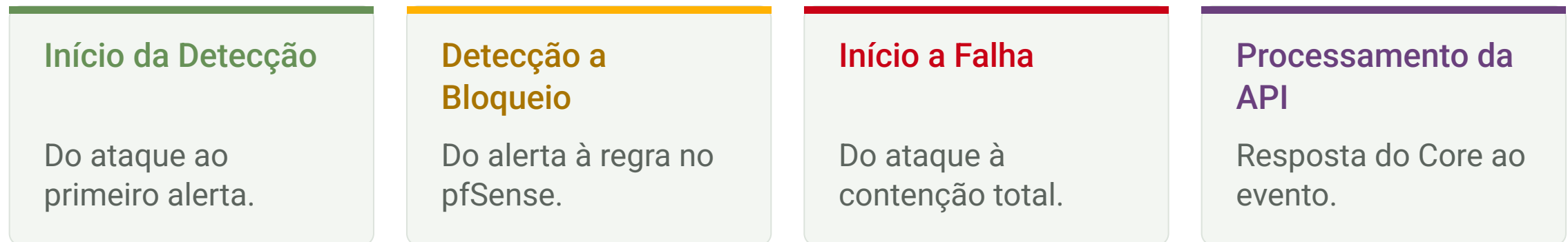
Autonomia local sobre os próprios ativos, sem perder a visão consolidada da instituição.

# Como medimos

Ambiente controlado sobre VirtualBox, com o tráfego de ataque dirigido a uma interface monitorada.



AS QUATRO ETAPAS MEDIDAS



**3 motores IDS × 5 classes de ataque × 5 execuções = 75 execuções**

# Contenção global em 5,57 segundos

Janela de exposição média por motor: do início do ataque até a contenção completa.

## 5,57 s

média global das 75 execuções, com desvio padrão de 3,12 s

Suricata



3,160 s

Snort



4,732 s

Zeek



8,808 s

Global



5,567 s

Segundos, média de 5 execuções por ataque.

### 1,847 s

Início da Detecção

### 1,876 s

Detecção a Bloqueio

### 0,430 s

Processamento da API

# O que os números dizem

Três leituras que importam para quem vai dimensionar a plataforma na sua instituição.

1

## A orquestração não é o gargalo

O processamento da API ficou em 0,430 s, com pouca variação entre os motores.

2

## O Suricata é o mais rápido e o mais consistente

Menores tempos em todas as etapas e o menor desvio padrão entre os três.

3

## A escolha do IDS define a janela de exposição

A dispersão se concentra no bloqueio e na exposição total, não na detecção.

# Em implantação na UNIPAMPA (campus Alegrete)

Rede dedicada IoTedu sobre a VLAN 915 já provisionada no campus da UNIPAMPA.

## Servidor de serviços de rede

- DHCP e pfSense
- Firewall e aplicação central de regras
- Bloqueio e controle de acesso

## Servidor da plataforma

- Frontend e backend do IoTedu
- Sondas Suricata, Snort e Zeek
- Monitoramento contínuo do tráfego

## Por que a segregação importa

A VLAN dedicada isola o tráfego dos dispositivos cadastrados e facilita a aplicação de políticas específicas.

# Aberto para usar hoje

Código, datasets, regras e documentação abertos à comunidade das federais.

## IoT-Zoo

Mais de 40 perfis de dispositivos e dataset público.

## NetSecBed

60 ataques reproduzíveis, mapeados no MITRE ATT&CK.

## 538 regras de IDS

Conjunto próprio para tráfego IoT, validado no NetSecBed.

## IoT-ID

Fingerprint das camadas 3, 4 e 7. Base do inventário.

## Testbed virtualizado

Toda a infraestrutura do Core em contêineres.

PEGUE O CÓDIGO



Repositório



Projeto

# O que vem pela frente



Quatro frentes de trabalho já definidas.

- 1 Implantação e validação em ambientes reais de IFES interessadas
- 2 Correlação multifonte e temporal de eventos de segurança
- 3 Otimização do ciclo de detecção e ação
- 4 Integração a CAFe, SIEM e futuros SOCs universitários distribuídos da RNP

## Obrigado

[iotedu@unipampa.edu.br](mailto:iotedu@unipampa.edu.br) · [iotedu.org](http://iotedu.org)

Financiado pela RNP (GT-IoTEdu) e pelo CNPq, processo 409743/2025-9.

PÁGINA DO PROJETO



[iotedu.org](http://iotedu.org)